

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 8: Funciones

SEMESTRE 4 • MATEMÁTICAS IV

Parte A — ¿Es función?

1. $\{(1, 2), (2, 3), (1, 5)\}$
2. $\{(1, 2), (2, 2), (3, 2)\}$
3. $\{(0, 0), (1, 1), (1, -1)\}$
4. La circunferencia $x^2 + y^2 = 9$ ¿es función de x ? Explica.

Parte B — Dominio y rango

5. $f(x) = \sqrt{x-3}$
6. $f(x) = \frac{1}{x-2}$
7. $f(x) = |x| + 3$ (dominio y rango)
8. $f(x) = x^2 - 4$ (dominio y rango)
9. $f(x) = \sqrt{9-x^2}$ (dominio y rango)

Parte C — Identifica el tipo de función

10. $f(x) = 5$
11. $f(x) = x$
12. $f(x) = -2x^3 + x$
13. $f(x) = |x - 1|$

Parte D — Funciones por partes

14. Evalúa $f(-2)$ y $f(4)$ si $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x < 1 \\ 2x - 1 & x \geq 1 \end{cases}$
15. Evalúa $g(0)$ y $g(-5)$ si $g(x) = \begin{cases} 3 & x \leq -3 \\ x + 6 & -3 < x < 2 \\ x^2 & x \geq 2 \end{cases}$

Parte E — Aplicación

16. El costo del agua en cierta ciudad es de \$8 por metro cúbico consumido. Escribe la función costo $C(x)$ en términos de los metros cúbicos x y calcula $C(50)$.
-

Solucionario

1. **No** es función ($x=1$ tiene dos imágenes)
2. **Sí** es función
3. **No** es función ($x=1$ tiene dos imágenes: 1 y -1)
4. **No** es función; despejando $y = \pm\sqrt{9 - x^2}$ se obtienen dos valores de y para cada x entre -3 y 3 (falla la prueba de la recta vertical)
5. Dominio: $x - 3 \geq 0 \Rightarrow [3, \infty)$
6. Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{2\}$
7. Dominio: $\mathbb{R}$; rango: $[3, \infty)$
8. Dominio: $\mathbb{R}$; rango: $[-4, \infty)$
9. Dominio: $9 - x^2 \geq 0 \Rightarrow [-3, 3]$; rango: $[0, 3]$
10. Función **constante**
11. Función **identidad**
12. Función **polinomial** (cúbica)
13. Función de **valor absoluto** (trasladada)
14. $f(-2) = (-2)^2 + 1 = 5$ (pues $-2 < 1$); $f(4) = 2(4) - 1 = 7$ (pues $4 \geq 1$)
15. $g(0) = 0 + 6 = 6$ (pues $-3 < 0 < 2$); $g(-5) = 3$ (pues $-5 \leq -3$)
16. $C(x) = 8x$; $C(50) = 8(50) = \$400$